www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

வகுப்பு : 12

தேர்வு எண்

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு, 2025 - 26

கணிதம்

நேரம் : 3.00 மணி] [மொத்த மதிப்பெண்கள் :90

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி :- 20X1=20

1. $A=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 5\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 0\end{bmatrix}$ எனில் $|adjAB| =$

(1) -40 (2) -80 (3) -60 (4) -20

2. $x^a y^b = e^m, x^c y^d = e^n, \Delta_1=\begin{vmatrix}m & b\\ n & d\end{vmatrix}, \Delta_2=\begin{vmatrix}a & m\\ c & n\end{vmatrix}, \Delta_3=\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}$ எனில் x மற்றும் y-ன் மதிப்புகள் முறையே

(1) $e^{\left(\frac{\Delta_2}{\Delta_1}\right)}, e^{\left(\frac{\Delta_3}{\Delta_1}\right)}$ (2) $\log\left(\frac{\Delta_1}{\Delta_3}\right), \log\left(\frac{\Delta_2}{\Delta_3}\right)$

(3) $\log\left(\frac{\Delta_2}{\Delta_1}\right), \log\left(\frac{\Delta_3}{\Delta_1}\right)$ (4) $e^{\left(\frac{\Delta_1}{\Delta_3}\right)}, e^{\left(\frac{\Delta_2}{\Delta_3}\right)}$

3. $|z| = 1$ எனில் $\frac{1+z}{1+\bar{z}}$ ன் மதிப்பு (1)z (2) $\bar{z}$ (3) $\frac{1}{z}$ (4) 1

4. z என்ற கலப்பெண்ணானது $z \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$ ஆகவும் $z+\frac{1}{z} \in \mathbb{R}$ எனவும் இருந்தால்|z|–ன்மதிப்பு (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

5. $x^3 + 64i$ ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி

(1) 0 (2) 4 (3) $4i$ (4) -4

6. $x^3 + 12x^2 + 10ax + 1999$ க்கு நிச்சயமாக ஒரு மிகையெண் பூச்சியமாக்கி இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

(1) $a \geq 0$ (2) $a > 0$ (3) $a < 0$ (4) $a \leq 0$

7. $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

(1) $[1,2]$ (2) $[-1,1]$ (3) $[0,1]$ (4) $[-1,0]$

8. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்

(1) 1 (2) 3 (3) $\sqrt{10}$ (4) $\sqrt{11}$

9. $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{-2}, z=2$ மற்றும் $\frac{x-1}{1}=\frac{2y+3}{3}=\frac{z+5}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (1) $\frac{\pi}{6}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{3}$ (4) $\frac{\pi}{2}$

10. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $3x - 6y + 2z + 7 = 0$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

11. ஆதியில் $y^2 = x$ மற்றும் $x^2 = y$ என்ற வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (1) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ (2) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ (3) $\frac{\pi}{2}$ (4) $\frac{\pi}{4}$

12. $\lim_{x\to 0}\left(\cot x - \frac{1}{x}\right)$-ன் மதிப்பு (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) ∞

13. 31–ன் ஐந்தாம்படி மூல சதவீதப் பிழைதோராயமாக 31–ன்சதவீதப் பிழையைப் போல் எத்தனை மடங்காகும்?

(1) $\frac{1}{31}$ (2) $\frac{1}{5}$ (3) 5 (4) 31

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

14. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு 1% அதிகரிக்கும்போது அதன் கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றம்

(1) $0.3x dx$ m^3 (2) $0.03x$ m^3 (3) $0.03x^2$ m^3 (4) $0.03x^3$ m^3

15. $\int_{-1}^{2} |x| dx$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{5}{2}$ (4) $\frac{7}{2}$

16. $y = Ae^x + Be^{-x}$ இங்கு A,B என்பன ஏதேனும் மாறத்தக்க மாறிலிகள் எனும் வளைவரைத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

(1) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ (2) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$ (3) $\frac{dy}{dx} + y = 0$ (4) $\frac{dy}{dx} - y = 0$

17. $f(x) = \frac{1}{12}, a < x < b$ எனும் சார்பு ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பினைக் குறிக்கிறது எனில் பின்வருவனவற்றுள் எது a மற்றும் b ன் மதிப்புகளாக அமையாது?

(1) 0 மற்றும் 1 (2) 5 மற்றும் 17 (3) 7 மற்றும் 19 (4) 16 மற்றும் 24

18. பின்வருபவைகளில் எது $\mathbb{N}$ ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயலி ஆகும்

(1) கழித்தல் (2) பெருக்கல் (3) வகுத்தல் (4) அனைத்தும்

19. $\frac{dy}{dx} - Py = Q$ எனும் நேரியல் வகைக்கெழுச் சமனபாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி cosx எனில் P என்பது

(1) $\log \sin x$ (2) $\cos x$ (3) $\tan x$ (4) $\cot x$

20. $\int_0^{\pi} sin^4 x dx$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{3\pi}{10}$ (2) $\frac{3\pi}{8}$ (3) $\frac{3\pi}{4}$ (4) $\frac{3\pi}{2}$

பகுதி - II

ஏதேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 30க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். 7X2=14

21. $adj(A) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், A^{-1}-ஐ காண்க.

22. $(2+i\sqrt{3})^{10} + (2-i\sqrt{3})^{10}$ என்பது ஒரு மெய் எண் எனக்காட்டுக.

23. $2+i\sqrt{3}$-ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

24. $cot^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) = \theta$ எனில், $cos\,\theta$ மதிப்பு காண்க.

25. $\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}, 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ மற்றும் $3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும் என நிரூபிக்க.

26. மதிப்பு காண்க : $\lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x^2}\right)$.

27. ஓர் எண்ணின் n -ஆம் படி மூலம் கணக்கிடப்படும்போது ஏற்படும் சதவீதப் பிழை தோராயமாக, அந்த எண்ணின் சதவீதப் பிழையின் $\frac{1}{n}$ மடங்கு ஆகும் எனக்காட்டுக.

28. பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி (இருப்பின்) ஆகியவற்றைக் காண்க: $dy + (xy - \cos x)dx = 0$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

29. $f(x) = \begin{cases} Cx^2, 1 < x < 4 \\ 0, \ x - \text{ன் பிறமதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$ எனும் சார்பு ஒரு அடர்த்தி சார்பு எனில் மாறிலி C-இன் மதிப்பு காண்க.

30. தீர்க்க : $(1+x)\frac{dy}{dx} = 1+y$.

பகுதி - III

ஏதேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 40–க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். **7X3=21**

31. $A = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$ எனில், $A(adjA) = (adjA)A = |A|I_2$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

32. ஒன்றின் மூன்றாம் படி மூலங்களைக் காண்க.

33. $x^4 - 14x^2 + 45 = 0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

34. மதிப்பு காண்க : $tan^{-1}(-1) + cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$.

35. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற அதிபரவளையத்தின் செவ்வகல நீளம் $\frac{2b^2}{a}$ என நிறுவுக.

36. $8\hat{\imath} - 6\hat{\jmath} - 4\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியில் செயல்படும் $-3i + 6\hat{\jmath} - 3\hat{k}, 4\hat{\imath} - 10\hat{\jmath} + 12\hat{k}$ மற்றும் $4\hat{\imath} + 7\hat{\jmath}$ விசைகளின் திருப்புத்திறனை $8\hat{\imath} - 6\hat{\jmath} - 4\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியைப் பொறுத்துக் காண்க.

37. $y = x^3 - 6x^2 + x + 3$ என்ற வளைவரைக்கு எப்புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு $x + y = 1729$ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தாக இருக்கும்?

38. மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$ மற்றும் $\neg p$ என்ற கூற்றுகள் தர்க்க சமானமானவை எனச் சோதிக்க.

39. ஓர் ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கம் முறையே 4 மற்றும் 1 ஆகும். (i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (ii) $P(X = 2)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

40. மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{4\sin^2 x + 9\cos^2 x}$.

பகுதி- IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. **7X5=35**

41(a). λ -வின் எம்மதிப்பிற்கு $x + y + 3z = 0, 4x + 3y + \lambda z = 0, 2x + y + 2z = 0$ என்ற தொகுப்பிற்கு (i) வெளிப்படைத் தீர்வு (ii) வெளிப்படையற்ற தீர்வு கிடைக்கும். *(அல்லது)*

(b) $z = x + iy$ மற்றும் $arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில், $x^2 + y^2 = 1$ எனக்காட்டுக.

42(a) தீர்க்க : $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$ *(அல்லது)*

(b) மட்டுக் கூட்டல் 5 செயலி அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கணம் $\mathbb{Z}_5$-ன் மீது $+_5$ என்ற செயலிக்கு (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைச் சரிபார்க்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

43(a) d-ஐ பொது வித்தியாசமாகக் கொண்டு $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ஒரு கூட்டுத் தொடர் எனில், $tan\left[tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_1a_2}\right)+tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_2a_3}\right)+\ldots+tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_na_{n-1}}\right)\right] = \frac{a_n-a_1}{1+a_1a_n}$ என நிறுவுக. *(அல்லது)*

(b) (2,2,1), (9,3,6) ஆகிய புள்ளிகள் வழிச் செல்லக்கூடியதும் $2x+6y+6z=9$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தாக அமைவதுமான தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

44(a) $sin(A-B) = sin\,A\,cos\,B - cos\,A\,sin\,B$ என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

(அல்லது)

(b) ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X -க்கு நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

X	3	4	1	2	5
$f(x)$	$3k^2$	$2k$	k^2	$2k^2$	$3k$

எனில் (i) k மதிப்பு (ii)$P(2 \le X < 5)$ (iii)$P(3 < X)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

45(a) கொணரிப்பட்டையிலிருந்து நிமிடத்திற்கு 30 கன மீட்டர் வீதத்தில் கொட்டப்படும் உப்பு வட்ட வடிவ அடிமானம் கொண்ட கூம்பு வடிவம் பெறுகிறது. மேலும் கூம்பின் உயரமும் அடிமானத்தின் விட்டமும் சமமாக உள்ளது. 10 மீட்டர் உயரம் எனும்போது கூம்பின் உயரம் எவ்வேகத்தில் அதிகரிக்கும்? *(அல்லது)*

(b) $u = sin^{-1}\left(\frac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right)$ எனில், $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}tan\,u$ என நிறுவுக.

46(a) நிறுவுக $\int_0^{\frac{\pi}{4}} log(1+tan\,x)dx = \frac{\pi}{8}log\,2$. *(அல்லது)*

(b) ஒரு விவசாயி ஒரு நதியை ஒட்டிய செவ்வக மேய்ச்சல் நிலத்திற்கு வேலி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளார். மந்தைகளுக்கு போதுமான புல் வழங்க மேய்ச்சல் நிலம் 1,80,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு இருக்க வேண்டும். ஆற்றின் குறுக்கே வேலி அமைக்கத் தேவையில்லை. வேலி அமைக்கத் தேவையான குறைந்தபட்ச வேலிக் கம்பியின் நீளம் என்ன?

47(a) $y^2 = 4x$ மற்றும் $x^2 = 4y$ என்ற பரவளையங்களால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க. *(அல்லது)*

(b) ஒரு மாதிரியில் காணப்படும் கதிரியக்க அணுக்கருக்கள் சிதைவுறும் வீதமானது அந்நேரத்தில் அந்த மாதிரியில் காணப்படும் அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கைக்கு விகிதமாக அமைந்துள்ளது. 100 ஆண்டு கால இடைவெளியில் ஒரு மாதிரியில் ஆரம்பத்தில் காணப்படும் கதிரியக்க அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கையில் 10% சிதைவுறுகிறது. 1000 ஆண்டுகள் முடிவில் ஆரம்பத்தில் காணப்படும் கதிரியக்க அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கையில் எவ்வளவு மீதமிருக்கும்? (ஆரம்ப எண்ணிக்கை A_0 எனக்கொள்க)

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com